

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + \frac{3}{2}$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 2m = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 6$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một ấm đun nước siêu tốc công suất $1.800 \text{ W} = 1,8 \text{ kW}$. Đun sôi 1 ấm nước hết 5 phút ($= \frac{1}{12}$ giờ). Biết giá điện là 2.000 đồng/kWh. Tính tiền điện đun 60 ấm nước trong 1 tháng.

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một hộp bánh hình trụ có bán kính đáy 6 cm và chiều cao 15 cm. Tính thể tích hộp bánh (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến cm^3).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một cửa hàng quần áo thực hiện chương trình giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Khách hàng thân thiết được giảm tiếp 5% trên giá đã giảm. Một chiếc áo có giá niêm yết 400.000 đồng, hỏi khách hàng thân thiết phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 50 m. Nếu giảm chiều dài đi 2 m và tăng chiều rộng thêm 3 m thì diện tích tăng thêm 20 m^2 . Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 4x^2 - 5 = 0$.

--- HẾT ---